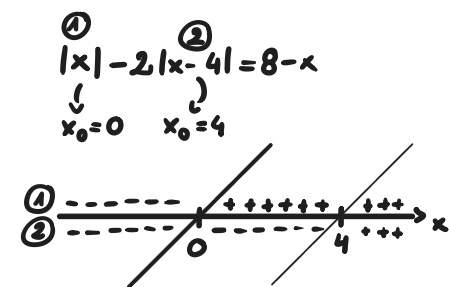


Zad.1 Rozwiąż równanie $|x| - 2|x - 4| = 8 - x$.

1) Tworzymy siatkę znaków:



$$1^\circ x \in (-\infty, 0)$$

$$2^\circ x \in (0, 4)$$

$$3^\circ x \in (4, +\infty)$$

UWAGA: nie ma znaczenia w którym przypadku domkniemy przedział, a w którym nie, ponieważ tak czy inaczej - rozważamy całą dziedzinę równania (tutaj zbiór liczb rzeczywistych).

Siatka znaków to szybki, graficzny sposób na określenie rozważanych przedziałów. Zaznaczamy na osi liczbowej, jak zmienia się znak wewnątrz modułów na podstawie punktów krytycznych (takich, w których następuje zmiana znaku wewnątrz modułu). W naszym przypadku powstają wówczas 3 przedziały, w których rozważamy wszystkie możliwe warianty opuszczenia modułu (z minusem, lub bez, tak aby wyrażenie opuszczające moduł miało w swoim przedziale wartość dodatnią).

2) Rozważamy wyznaczone przypadki:

$$1^\circ x \in (-\infty, 0)$$

oba moduły mają ujemne

wnętrze, więc:

$$|x| = -(x) = -x$$

$$|x-4| = -(x-4) = -x+4$$

$$-x - 2(-x+4) - 8 + x = 0$$

$$-x + 2x - 8 - 8 + x = 0$$

$$2x = 16$$

$$x = 8 \wedge x \in (-\infty, 0)$$

$$\Downarrow$$

$$x \in \emptyset$$

$$2^\circ x \in (0, 4)$$

$$|x| = x$$

$$|x-4| = -(x-4) = -x+4$$

$$x - 2(-x+4) - 8 + x = 0$$

$$x + 2x - 8 - 8 + x = 0$$

$$4x = 16 \quad / :4$$

$$x = 4 \wedge x \in (0, 4)$$

$$\Downarrow$$

$$x \in \emptyset$$

$$3^\circ x \in (4, +\infty)$$

$$|x| = x$$

$$|x-4| = x-4$$

$$x - 2(x-4) - 8 + x = 0$$

$$x - 2x + 8 - 8 + x = 0$$

$$0 = 0$$

$$x \in \mathbb{R} \wedge x \in (4, +\infty)$$

$$\Downarrow$$

$$x \in (4, +\infty)$$

Zastosowane opuszczenie modułu w każdym przypadku jest poprawne tylko dla danego przedziału, więc rozwiązaniem w danym przypadku mogą być tylko liczby zawarte w przedziale.

3) Wyznaczamy sumę rozwiązań ze wszystkich przypadków:

$$1^\circ \cup 2^\circ \cup 3^\circ \Rightarrow x \in (4, +\infty)$$

$$\text{Odp. } x \in (4, +\infty).$$